

डिजिटल फोरेंसिक

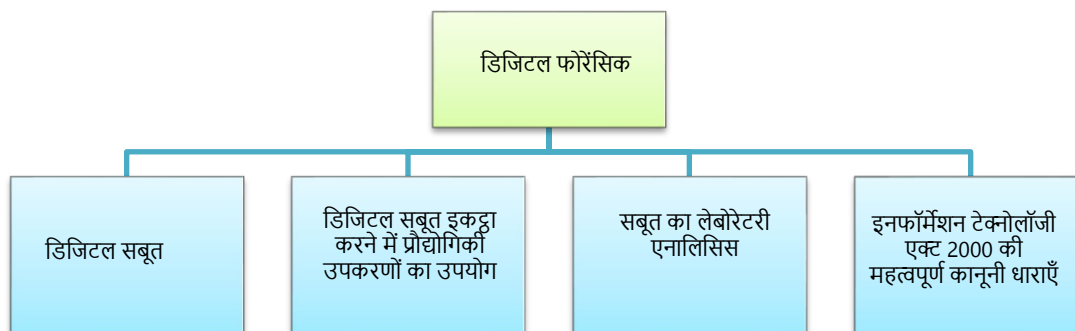


सीखने के परिणाम

इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद, आप निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्राप्त करने और समझने में सक्षम होंगे:

- ☐ डिजिटल फोरेंसिक की स्वभाव को समझें।
- ☐ डिजिटल दस्तावेज़ के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझें
- ☐ डिजिटल डोमेन में सबूत इकट्ठा करने से पहले प्रोफेशनल के लिए विचार-विमर्श को समझें।
- ☐ डिजिटल डोमेन में सबूत इकट्ठा करने के लिए नियोजित प्रौद्योगिकी उपकरणों के इस्तेमाल के बारे में समझ हासिल करें।
- ☐ सबूत इकट्ठा करने में डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञों की सेवाओं के महत्व को समझें।
- ☐ भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूत के प्रयोगशाला विश्लेषण के बारे में जानें
- ☐ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, जिनका प्रभाव सबूत इकट्ठा करने पर पड़ता है।

अध्याय का अवलोकन



परिचय

आज के इस डिजिटल युग में, चूंकि ज़्यादातर व्यावसायिक गतिविधियाँ और लेन-देन डिजिटल डोमेन में स्थानांतरित हो रहे हैं, इसलिए फॉरेंसिक अकाउंटिंग और इन्वेस्टिगेशन (FAI) असाइनमेंट को पूरा करने के लिए जरूरी सबूत संबंधी मामले न्यायिक जांच की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम होने चाहिए। इसके लिए सबूत इकट्ठा करने का एक नया तरीका भी आवश्यक है।

डिजिटल फॉरेंसिक एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग डिजिटल मीडिया से डिजिटल सबूत की पहचान, संग्रहण, अधिग्रहण और संरक्षण की पूरी प्रक्रिया को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जिसमें किसी संगठन की सूचना प्रणालियों और अनुप्रयोगों से सभी डेटा शामिल होते हैं। इस तरह से, डिजिटल फॉरेंसिक एक व्यापक शब्द है जिसमें FAI असाइनमेंट में एक प्रोफेशनल द्वारा डिजिटल मीडिया से डिजिटल सबूत की पहचान, संग्रहण, अधिग्रहण और संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों का एक दायरा शामिल है।

डिजिटल फॉरेंसिक एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है जिसके लिए स्पेशल स्किल और विशेषज्ञता की जरूरत होती है। इसका इस्तेमाल अक्सर आपराधिक जांच, सिविल मुकदमेबाजी और अन्य कानूनी कार्यवाही में किया जाता है। FAI असाइनमेंट में एक प्रोफेशनल को विभिन्न उद्देश्यों के लिए सबूत और जानकारी इकट्ठा करने के लिए डिजिटल फॉरेंसिक आयोजित करने का काम सौंपा जा सकता है।



7.1 डिजिटल सबूत का अर्थ

फॉरेंसिक अकाउंटिंग और इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड (FAIS) 420 **"डिजिटल सबूत"** को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त, संग्रहित, एक्सेस, जांच, प्रेषित और उपयोग किए जाने वाले डेटा या सूचना के रूप में परिभाषित करता है। डिजिटल सबूत को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सबूत के रूप में स्वीकार्य होने के लिए लागू कानूनों और हिरासत की उचित श्रृंखला का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है। डिजिटल फॉरेंसिक में पहला कदम डिजिटल सबूत के संभावित सोर्सों की पहचान करना है।

इसमें कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल डिवाइस और अन्य डिजिटल स्टोरेज मीडिया की जांच करना शामिल हो सकता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि इंवेस्टिगेशन के लिए कौन सा डेटा प्रासंगिक हो सकता है। एक बार सबूत के संभावित स्रोतों की पहचान हो जाने के बाद, अगला कदम डेटा इकट्ठा करना और प्राप्त करना है।

डिजिटल सबूत डिजिटल डोमेन, यानी इलेक्ट्रॉनिक वातावरण में मौजूद होता है। यह किसी संगठन या साइबरस्पेस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सूचना प्रणाली (IS) के रूप में हो सकता है (जिसमें संगठन के IS को इंटरनेट और डिजिटल डोमेन के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला संचार नेटवर्क शामिल है)। किसी संगठन की सूचना प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं: - -

- (a) ईमेल सिस्टम, फ़ाइल सर्वर और अभिलेखीय डेटाबेस
- (b) एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ERP) सिस्टम
- (c) कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (CRM) सिस्टम
- (d) मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम (MIS)
- (e) फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम
- (f) ह्यूमन रिसोर्स इनफॉर्मेशन सिस्टम
- (g) डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (DMS)
- (h) लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS)
- (i) लीगल वर्कफ़्लो एंड बिजनेस प्रोसेस सिस्टम (LPS)

एप्लिकेशन और सिस्टम आर्किटेक्चर को समझने की आवश्यकता होती है, जो स्वभाव में काफी तकनीकी हो सकती है। डिजिटल सबूत की पहचान, संग्रह, अधिग्रहण और संरक्षण के लिए डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ (DFE) की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।

उदाहरण के लिए, डिजिटल सबूत निम्न रूपों में पाए जा सकते हैं: - -

- (i) ईमेल, किसी संगठन के ईमेल सिस्टम में त्वरित संदेश।
- (ii) ERP, CRM, MIS, वित्तीय लेखा प्रणाली आदि में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड।
- (iii) दस्तावेज़, स्प्रेडशीट, प्रस्तुतियाँ और डेटाबेस जैसी कंप्यूटर फ़ाइलें, जिनमें दिनांक और समय टिकट, लेखक की जानकारी और फ़ाइल गुण जैसे मेटाडेटा शामिल हैं।
- (iv) कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस से इकट्ठा किए गए वेब ब्राउज़िंग इतिहास, खोज केरी और कुकीज़।
- (v) निगरानी कैमरों या अन्य निगरानी उपकरणों द्वारा कैप्चर की गई इमेज या वीडियो।
- (vi) सोशल मीडिया पोस्ट, टिप्पणियाँ या निजी संदेश।
- (vii) कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क द्वारा उत्पन्न सिस्टम लॉग और ऑडिट ट्रेल्स।

डिजिटल डोमेन में सबूत इकट्ठा करने और संग्रहण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया, जिसका इस्तेमाल FAI असाइनमेंट करने वाले प्रोफेशनल अथवा कानूनी कार्यवाही के अधीन पक्ष या प्रोफेशनल के अलावा अन्य पक्षों द्वारा किया जाता है, जो *इलेक्ट्रॉनिक एकत्रीकरण या ई-डिस्कवरी* के रूप में जानी जाती है।

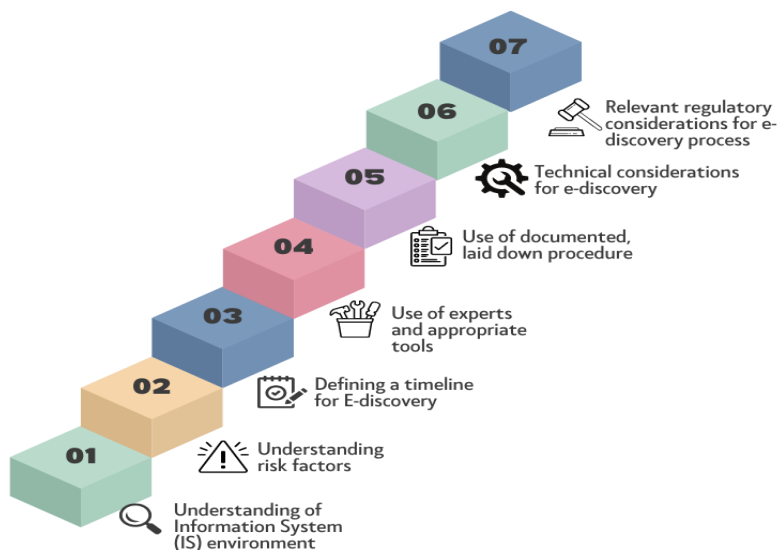
डिजिटल सबूत का संग्रह और अधिग्रहण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि डेटा की समग्रता को बनाए रखा जा सके। इसमें डेटा को निकालने और कॉपी करने के लिए खास उपकरणों और तकनीकों का इस्तेमाल करना शामिल है, जबकि यह सुनिश्चित करना है कि मूल डेटा को संशोधित या हटाया नहीं गया है। डिजिटल सबूत को फिर डिजिटल इमेजिंग, डेटा एन्क्रिप्शन और सुरक्षित भंडारण सहित विभिन्न तरीकों से संरक्षित किया जाता है।

संग्रह, भंडारण, संरक्षण, सुरक्षा और लाइफसाइकिल एनालिसिस से एकत्रीकरण प्रक्रिया द्वारा सबूत के अनुक्रमिक आंदोलन को ट्रैक करने के लिए लागू प्रक्रियाओं को *डिजिटल चेन ऑफ कस्टडी* के रूप में संदर्भित किया जाता है। प्रत्येक चरण रिकॉर्ड किया जाता है, और सबूत को संभालने वाले प्रत्येक व्यक्ति का दस्तावेजीकरण किया जाता है, जिसमें इसे एकत्र, संग्रहीत और स्थानांतरित करने की तारीख और समय के साथ-साथ ऐसे हस्तांतरण का उद्देश्य भी शामिल होता है।

7.1.1 डिजिटल डोमेन में सबूत इकट्ठा करने से पहले प्रोफेशनल के लिए विचार

डिजिटल डोमेन में सबूत इकट्ठा करने से पहले प्रोफेशनल निम्नलिखित पर विचार कर सकते हैं: -

Considerations for professionals before conducting evidence gathering in the digital domain



- (i) **इनफॉर्मेशन सिस्टम (IS) के पर्यावरण की समझ:** इसमें कई चरण शामिल होंगे, जैसे कि निम्नलिखित: -
- (a) संगठन के समग्र IT बुनियादी ढांचे में उनके उद्देश्य और कार्य सहित प्रासंगिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम की पहचान करना।
 - (b) नेटवर्क आर्किटेक्चर की जांच करना, जिसमें इसकी टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल और सुरक्षा विशेषताएं शामिल हैं।
 - (c) इनफॉर्मेशन सुरक्षा और डेटा मैनेजमेंट के लिए संगठन की नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करना, साथ ही किसी भी लागू विनियामक जरूरतों की समीक्षा करना।
 - (d) डेटा स्टोरेज और बैकअप लोकेशन की पहचान करना तथा उस डेटा तक पहुँचना और उसे सुरक्षित करने की प्रक्रियाओं की पहचान करना।
 - (e) संगठन की घटना प्रतिक्रिया और व्यवसाय निरंतरता योजनाओं की समीक्षा करना।
 - (f) संगठन की IT इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल किसी भी तृतीय-पक्ष प्रदाता की पहचान करना और समग्र प्रणाली में उनकी भूमिका को समझना।
- (ii) **जोखिम कारकों को समझना:** सबूत की ई-डिस्कवरी में निम्नलिखित जोखिम शामिल हो सकते हैं, जिसे कम करने के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता होगी, उदाहरण के लिए: - -
- (a) तकनीकी जोखिम जैसे डेटा कorrप्शन, अधूरा डेटा संग्रह, गलत डेटा विश्लेषण और डेटा रूपांतरण में त्रुटियाँ।
 - (b) कानूनी जोखिम जैसे डेटा सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन, डेटा संग्रह अनुरोधों का अनुपालन न करना और विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी का अनजाने में खुलासा।
 - (c) मानवीय जोखिम जैसे डेटा संग्रह या विश्लेषण में त्रुटियाँ, गोपनीयता का उल्लंघन और सबूत का जानबूझकर विनाश।
- (iii) **ई-डिस्कवरी के लिए समय-सीमा निर्धारित करना:** ई-डिस्कवरी के लिए समय-सीमा शामिल डेटा के आकार और जटिलता, अनुरोध के दायरे और जाँच की तात्कालिकता के आधार पर भिन्न हो सकती है।
- (iv) विशेषज्ञों और उपयुक्त उपकरणों का उपयोग: प्रोफेशनल ई-डिस्कवरी के लिए आवश्यक संसाधनों का आकलन करेगा, जिसमें उपयुक्त होने पर विशेष सॉफ्टवेयर टूल और विशेषज्ञों की उपलब्धता भी शामिल है।

उदाहरण के लिए, एनकेस, FTK (फॉरेंसिक टूलकिट), X-वेज फॉरेंसिक, ऑक्सीजन फॉरेंसिक सूट, एक्सेस डेटा फॉरेंसिक टूलकिट, सेलेब्राइट UFED, प्रो डिस्कवर, फॉरेंसिक एक्सप्लोरर, ऑटोप्सी और मैग्रेट AXIOM।

(v) **सबूत, निर्धारित प्रक्रिया का इस्तेमाल:** प्रोफेशनल ई-डिस्कवरी प्रक्रियाओं का संचालन कर सकते हैं, जो स्थिरता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए लिखित रूप में प्रलेखित हैं। दस्तावेज प्रक्रिया सबूत की ई-डिस्कवरी के लिए तकनीकी और साथ ही नियामक विचारों को निर्धारित कर सकती है।

(vi) **ई-डिस्कवरी के लिए तकनीकी विचार:**

- (a) डेटा संग्रह और संरक्षण: डिजिटल डोमेन में कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल डिवाइस और अन्य डिजिटल डिवाइस से डेटा को संरक्षित और एकत्र करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर टूल का उपयोग। इसमें मेटाडेटा जैसे दिनांक एवं समय टिकट, फ़ाइल साइज़ और फ़ाइल फॉर्मेट को संरक्षित करना तथा ई-डिस्कवरी प्रक्रिया के दौरान डेटा की समग्रता को बनाए रखना शामिल है।
- (b) डेटा प्रोसेसिंग: अप्रासंगिक डेटा को फ़िल्टर करना, डेटा को इस्तेमाल के लिए योग्य फॉर्मेट में बदलना और सॉफ्टवेयर टूल का उपयोग करके डिस्कवरी और समीक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए डेटा को अनुक्रमित करना।
- (c) डेटा विश्लेषण: डेटा में पैटर्न, रुझान और विसंगतियों की पहचान करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर टूल का इस्तेमाल।
- (d) एन्क्रिप्शन: ट्रांसमिशन और स्टोरेज के दौरान संवेदनशील डेटा की सुरक्षा और सिक्योर की मैनेजमेंट अभ्यासों को लागू करने के लिए इंडस्ट्री-स्टैंडर्ड एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग।
- (e) डेटा स्टोरेज: डेटा को सुरक्षित, अनावश्यक स्टोरेज मीडिया पर स्टोर करना और डेटा रिटेंशन और डिलीट करने की नीतियों को लागू करना।
- (f) क्वालिटी नियंत्रण: डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए ई-डिस्कवरी प्रक्रिया में क्वालिटी नियंत्रण की जाँच करना।
- (g) खोज और समीक्षा: प्रासंगिक जानकारी की खोज करने और प्रासंगिकता और विशेषाधिकार के लिए डेटा की समीक्षा करने के लिए सॉफ्टवेयर टूल का उपयोग।

(vii) **ई-डिस्कवरी प्रक्रिया के लिए प्रासंगिक विनियामक विचार:**

- (a) सबूत के नियम: न्यायालय के अनुसार जरूरी सबूत के नियमों का अनुपालन और विशेष रूप से, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता से संबंधित इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 की धारा 65B।
- (b) कस्टडी आवश्यकताओं की श्रृंखला: कस्टडी श्रृंखला के अनुपालन के लिए ई-डिस्कवरी प्रक्रिया द्वारा सबूत की आवाजाही का विस्तृत रिकॉर्ड होना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सबूत न्यायालय में स्वीकार्य है।

- (c) गोपनीयता समझौते: ई-डिस्कवरी प्रक्रिया के दौरान संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए गोपनीयता समझौतों का अनुपालन आवश्यक हो सकता है।
- (d) डेटा सुरक्षा कानून: डेटा सुरक्षा कानूनों के अनुपालन के लिए आवश्यक है कि व्यक्तिगत डेटा को वैध और पारदर्शी तरीके से एकत्र और संसाधित किया जाए।
- (e) गोपनीयता कानून: गोपनीयता कानूनों का अनुपालन जिसके लिए अनधिकृत एक्सेस और प्रकटीकरण से डेटा सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
- (f) डेटा प्रतिधारण कानून: डेटा प्रतिधारण कानूनों के अनुपालन के लिए आवश्यक है कि डेटा को निर्दिष्ट अवधि के लिए बनाए रखा जाए।
- (g) संरक्षण आदेश: संरक्षण आदेशों का अनुपालन, जिसके अंतर्गत कानूनी कार्यवाही के नतीजे आने तक सबूत को संरक्षित रखना आवश्यक है।
- (h) तलाशी वारंट: तलाशी वारंट का अनुपालन, जिसकी आवश्यकता ईमेल या सोशल मीडिया डेटा जैसे प्रकार के सबूत इकट्ठा करने के लिए हो सकती है।
- (i) नोटिस देना: नोटिस का अनुपालन, जिसकी आवश्यकता वित्तीय रिकॉर्ड या कॉर्पोरेट ईमेल जैसे प्रकार के सबूत पेश करने के लिए हो सकती है।

7.2 टेक्नोलॉजी उपकरणों का इस्तेमाल

जहाँ आवश्यक हो, प्रोफेशनल सबूत को प्रमाणित करने, डेटा का विश्लेषण करने और साक्ष्य पर कस्टडी की एक विश्वसनीय श्रृंखला बनाए रखने के लिए उपयुक्त फॉरेंसिक उपकरण और तकनीकों का उपयोग करता है। डिजिटल डोमेन में, डिजिटल सबूत इकट्ठा करने के लिए विशेष डिजिटल (सॉफ्टवेयर) उपकरणों और अद्वितीय फॉरेंसिक तकनीकों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। प्रोफेशनल (या विशेषज्ञ) से इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त उपकरणों और विधियों को पहचानने और उनका इस्तेमाल करने की उम्मीद की जाती है।

जैसा कि पहले चर्चा की गई है, डिजिटल मीडिया से डिजिटल सबूत की पहचान, संग्रह, अधिग्रहण और संरक्षण डिजिटल फॉरेंसिक में शामिल हैं और डिजिटल फॉरेंसिक अधिग्रहण के लिए निर्धारित कौशल हैं।

- (a) डिजिटल फॉरेंसिक प्रप्ति सभी डिजिटल संपत्तियों से डेटा का फॉरेंसिक संग्रह है। यह डिजिटल फॉरेंसिक अधिग्रहण सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है।
- (b) इसके लिए डिजिटल फॉरेंसिक प्रप्ति उपकरणों के कई सेटों की आवश्यकता होती है जिसमें डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ प्रशिक्षित और अच्छी तरह से सुसज्जित होते हैं।
- (c) डिजिटल साक्ष्य मीडिया के संग्रह, अधिग्रहण और संरक्षण पर, अधिग्रहीत डिजिटल मीडिया की फॉरेंसिक प्रक्रिया शुरू होती है।

- (d) पूर्ण रिकवरी, इंडेक्सिंग, हैशिंग, फ़ाइल प्रोसेसिंग, इन्फॉर्मेशन पार्सिंग, मेटाडेटा पार्सिंग, लॉग पार्सिंग, ईमेल प्रोसेसिंग, सिस्टम आर्टिफैक्ट्स, इंटरनेट पार्सिंग, डेटा एक्सट्रैक्शन, आदि किए जाते हैं।
- (e) एक योग्य और प्रमाणित अनुभवी डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा इस प्रक्रिया को पूरा करने पर, निम्नलिखित प्रक्रिया की जाती है, जिसमें ई-डिस्कवरी फोरेंसिक सॉफ्टवेयर या एनालिटिक्स टूल का उपयोग करके डेटा विश्लेषण शामिल होता है। ई-डिस्कवरी भाग में प्राप्त और संसाधित (अनुक्रमित) सबूत का विश्लेषण शामिल है। प्रोफेशनल ई-डिस्कवरी सॉफ्टवेयर में ई-डिस्कवरी सुविधाओं का उपयोग मामले से संबंधित डिजिटल सबूत खोजने और इकट्ठा करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि यह एक गैर-तकनीकी क्षेत्र है। हालाँकि, इसके लिए अभी भी सबूत मीडिया को जोड़ने और ई-डिस्कवरी फोरेंसिक सॉफ्टवेयर को प्रोसेस करने और मैनेज करने के लिए डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ के समर्थन की आवश्यकता हो सकती है।

डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ निम्नलिखित डिजिटल फोरेंसिक अधिग्रहण सॉफ्टवेयर टूल में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं:

- (a) एनकेस फोरेंसिक प्रप्ति - हार्ड डिस्क और वर्चुअल OS के लिए
- (b) हार्ड डिस्क, मेमोरी और वर्चुअल OS के लिए FTK इमेजर
- (c) हार्ड डिस्क और क्लाउड स्टोरेज के लिए एक्सिओम एक्वायर।
- (d) मोबाइल अधिग्रहण और क्लाउड के लिए ऑक्सीजन फोरेंसिक डिटेक्टिव
- (e) मोबाइल प्रप्ति के लिए हैमकॉम GMD
- (f) Mac प्रप्ति के लिए सुमुरी
- (g) ईमेल प्रप्ति के लिए इंटेला
- (h) सोशल मीडिया प्रप्ति के लिए X1
- (i) सोशल मीडिया और वेबसाइट प्रप्ति के लिए FAW
- (j) सर्वर SAS हार्ड डिस्क और SATA हार्ड डिस्क प्रप्ति के लिए राइट ब्लॉकर टैबलो TX1 हार्डवेयर
- (k) सभी प्रकार के OS/सिस्टम के लिए LIVE प्रप्ति
- (l) MD5 टेस्टिंग LIVE सॉफ्टवेयर X

प्रोफेशनल ई-डिस्कवरी फोरेंसिक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खोज और विश्लेषण के लिए एक व्यापक डेटा सेट को स्वीकार और प्रोसेस करते हैं तथा विश्लेषण को आसान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्षमताएँ बनाई गई है, जिन्हें आम तौर पर एक प्रोफेशनल द्वारा हैंडल और मैनेज किया जाता है। कुछ क्षमताएँ हैं- सबूत वर्गीकरण, इमेज वर्गीकरण, OCR, आर्टिफैक्ट संबंध लिंक, गहन खुफिया खोज, आर्टिफैक्ट की समयरेखा, रिपोर्टिंग, आदि।

ई-डिस्कवरी फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर सोर्स सबूत इम्पोर्ट कर सकता है जिसे किसी भी डिजिटल फॉरेंसिक प्रप्ति सॉफ्टवेयर द्वारा अधिग्रहित और संसाधित (फ़िल्टर) किया गया है। ई-डिस्कवरी फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर में सबूत मीडिया के प्रप्ति की क्षमता है, लेकिन यह मीडिया सबूत (हार्ड डिस्क, क्लाउड ईमेल, आदि) के कुछ सोर्सों तक सीमित है। प्रोफेशनल निम्नलिखित ई-डिस्कवरी फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं:

- (a) इंटेला प्रो
- (b) NUIX
- (c) रिलेटिविटी

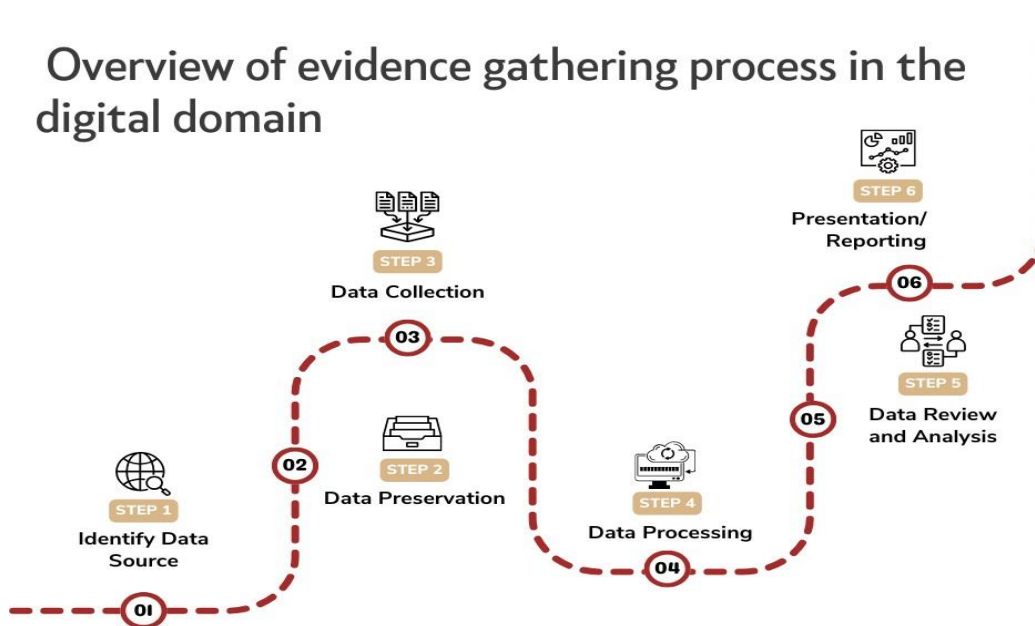
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ डेटा इकट्ठा करने का काम फॉरेंसिक तरीके से करते हैं, जहाँ यह मायने नहीं रखता कि यह किस तरह का डेटा है, लेकिन डिजिटल मीडिया से डिजिटल सबूत की पहचान, संग्रह, प्रप्ति और संरक्षण के लिए डिजिटल फॉरेंसिक प्रक्रिया का अनुपालन और पालन किया जाता है।

प्रोफेशनल डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा प्राप्त ऐसे डेटा की सामग्री का विश्लेषण किया जाता है साथ ही वह ई-डिस्कवरी फॉरेंसिक या किसी अन्य विश्लेषणात्मक सॉफ्टवेयर की मदद से जांच कार्य से संबंधित डिजिटल सबूत इकट्ठा करता है। यह हो सकता है कि प्रोफेशनल के पास डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ के सभी तकनीकी कौशल न हों, ऐसी स्थिति में डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ को डिजिटल मीडिया से डिजिटल सबूत इकट्ठा करने, प्राप्त करने और संरक्षित करने की सभी कार्य प्रक्रियाओं का प्रभार दिया जाएगा।

इस संबंध में किसी भी गलत कदम के कानूनी परिणामों के कारण प्रोफेशनल के लिए तकनीकी कार्य चरणों को पूरा करना कुछ जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि यह संभव है कि कानून की अदालत में, क्रॉस-परीक्षाएँ अत्यधिक तकनीकी हो सकती हैं, जिससे इस क्षेत्र में सीमित विशेषज्ञता वाले प्रोफेशनल का पर्दाफाश हो सकता है।

डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ की विशेषज्ञता की आवश्यकताओं के संबंध में, प्रोफेशनल को कार्यों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के लिए FAIS 230 "विशेषज्ञ के काम का उपयोग करना" की जरूरतों को देखना आवश्यक है।

Overview of evidence gathering process in the digital domain



डिजिटल डोमेन में सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया का अवलोकन

#	विवरण	
1	डेटा सोर्स की पहचान करना	डिजिटल डोमेन से डेटा सोर्स जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन, सर्वर डेटा, आदि की पहचान करना। संबंधित संरक्षकों और इकट्ठा किए जाने वाले डेटा की डेट रेंज की पहचान करना। <i>नोट</i> - डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ के समर्थन और सलाह से प्रोफेशनल द्वारा यह किया जा सकता है - डेटा की लोकेशन डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ को सबसे अच्छी तरह से पता होगी, डेटा को सिस्टम में कहाँ और कैसे संग्रहित किया जाएगा, जैसे कि क्लाउड, एक्सेस कंट्रोल, स्टोरेज, एन्क्रिप्शन, एप्लिकेशन व्यवहार और अन्य निर्भरताएँ, आदि।
2	डेटा संरक्षण	DD में डेटा के किसी भी नुकसान या परिवर्तन को रोकें। इसमें डेटा की एक प्रति बनाना या किसी भी प्रासंगिक डेटा के विनाश को रोकने के लिए कानूनी रोक को लागू करना शामिल हो सकता है <i>नोट</i> - इसे मीडिया संरक्षण के रूप में माना जा सकता है। - डेटा वाले मीडिया को संरक्षित करना। - मीडिया तक पहुँच को प्रतिबंधित किया जा सकता है क्योंकि इससे छेड़छाड़ हो सकती है।

3	डेटा संग्रहण	अपनी अखंडता को बनाए रखते हुए विभिन्न स्रोतों से डिजिटल साक्ष्य और डिजिटल फुटप्रिंट एकत्र करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग। <i>नोट</i> - डेटा संग्रह एक डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा आवश्यक हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर के साथ किया जा सकता है। - इस प्रक्रिया को अखंडता बनाए रखने के लिए फॉरेंसिक अधिग्रहण और संरक्षण कहा जाता है।
4	डाटा प्रोसेसिंग	प्रासंगिक डेटा को फ़िल्टर करना और डेटा को उपयोग करने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करना खोज और समीक्षा की सुविधा के लिए डेटा को अनुक्रमित करना। <i>नोट</i> डेटा प्रोसेसिंग रिकवरी, इंडेक्सिंग, डेटा को हैश करने, वर्गीकरण, सभी सिस्टम कलाकृतियों को संकलित करने, वेब और इंटरनेट कलाकृतियों को संकलित करने, दस्तावेज़ कलाकृतियों और अन्य डेटा प्रोसेसिंग कार्यों पर अधिक है। यह कीवर्ड सर्च भी करता है। एआई को ओसीआर करने के लिए डिजिटल फॉरेंसिक टूल में लागू किया जा रहा है, और ड्रग्स, मानव हथियार, क्रेडिट कार्ड आदि जैसे वर्गीकरण किया जा रहा है। डेटा प्रोसेसिंग का एक अन्य हिस्सा ई-डिस्कवरी फॉरेंसिक अनुप्रयोगों के लिए डेटा का निष्कर्षण और आयात है। मीडिया/डेटा फॉरेंसिक अधिग्रहण के लिए अलग-अलग उपकरण हैं, जैसे एनकेस, एफटीके इमेजर, स्वयंसिद्ध, झांकी हार्डवेयर, सुरुमी, आदि।
5	डेटा समीक्षा और विश्लेषण	प्रासंगिकता, विशेषाधिकार और गोपनीयता के लिए मानव विशेषज्ञों द्वारा डेटा की समीक्षा। पैटर्न, प्रवृत्तियों और विसंगतियों की पहचान करने के लिए आगे के विश्लेषण के लिए डेटा का वर्गीकरण प्रासंगिक तथ्यों की पहचान करने के लिए कीवर्ड खोज, डेटा विजुअलाइज़ेशन और सांख्यिकीय विश्लेषण जैसी डीए तकनीकों का उपयोग।
6	प्रस्तुति/रिपोर्टिंग	तथ्यान्वेषी रिपोर्ट तैयार करना और न्यायालय में स्वीकार्य प्रारूप में डेटा प्रस्तुत करना विशेषज्ञ गवाही, आवश्यकता के रूप में

7.3 भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का प्रयोगशाला विश्लेषण

रसायन विज्ञान, प्रश्रुत दस्तावेजों, डिजिटल फॉरेंसिक और भौतिकी जैसे क्षेत्रों में फॉरेंसिक परीक्षाएं की जा सकती हैं। भौतिक साक्ष्य में ऐसी सामग्री शामिल है जो एक संदिग्ध घटना स्थल पर छोड़ सकता है। भौतिक साक्ष्य एकत्र करने और उसकी जांच करने का उद्देश्य अपराध को अपराधी से जोड़ना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भौतिक साक्ष्य सामग्री के विश्लेषण और तुलना के लिए सभी बुनियादी विज्ञानों और उनकी पद्धतियों का उपयोग किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, आग के नुकसान की परिस्थितियों की जांच करने के लिए एक फॉरेंसिक असाइनमेंट में, पेशेवर इसकी रासायनिक संरचना को जानने के लिए प्रभावित साइट से सामग्री भेज सकता है। प्रयोगशाला के निष्कर्ष उसे क्षतिग्रस्त सामग्री की प्रकृति और की उपस्थिति के बारे में सबूत प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं

एकत्र किए गए नमूने में कोई भी बाहरी तत्व।

प्रयोगशाला द्वारा किए गए आग के दावे में मलबे/अन्य नमूनों के नमूने से फॉरेंसिक निष्कर्षों का चित्रण

- ◆ बिजली के तारों के नमूनों में शॉर्ट-सर्किट का पता नहीं चला
- ◆ मलबे के नमूनों में भारी पेट्रोलियम डिस्टिलेट के रूप में आग त्वरक के निशान पाए गए
- ◆ भारी पेट्रोलियम डिस्टिलेट का अग्नि त्वरित एजेंट - त्वरण का एक स्रोत
- ◆ जांच के दौरान देखे गए संदिग्ध पैटर्न आग की आग लगाने वाली प्रकृति का संकेत देते हैं
- ◆ डीवीआर डिवाइस से डेटा हटाना
- ◆ आग की तारीख से पहले डेटा को जानबूझकर हटाने की पुष्टि और सीसीटीवी डीवीआर को बंद करना मानव निर्मित आग के संकेतों के साथ जानबूझकर आग पैटर्न

रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों / क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं हैं, और उनकी सेवाओं का उपयोग परिस्थितियों के प्रकार के आधार पर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल), जो भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक घटक बोर्ड है, ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार परीक्षण प्रयोगशालाओं को प्रत्यायित किया है। भारत में केंद्रीय और राज्य फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं भी हैं। ऐसी प्रयोगशालाओं को मामले की स्वीकृति के लिए केंद्र/राज्य सरकारों/संगठनों के सक्षम अधिकारियों से अनुरोध की आवश्यकता होती है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत कतिपय प्रयोगशालाओं को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक के रूप में भी अधिसूचित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की जांच करने में विशेषज्ञता वाली प्रयोगशालाएं डिजिटल फॉरेंसिक में विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं, जैसे ऑप्टिकल मीडिया फॉरेंसिक, क्षतिग्रस्त मीडिया परीक्षा और मोबाइल फोन के सिम कार्ड विश्लेषण।

7.4 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के महत्वपूर्ण कानूनी खंड

सभी कानून सगाई का एक अभिन्न हिस्सा होने के बावजूद, कुछ कानून विशेष रूप से एफएआई सगाई के लिए लागू होते हैं। ये कानून पेशेवर के लिए सगाई का संचालन करने के लिए एक आवश्यक आधार बनाते हैं और एफएआईएस 130 के अनुसार प्रत्यक्ष प्रभाव कानूनों के रूप में जाने जाते हैं। पेशेवर से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें इन प्रत्यक्ष प्रभाव कानूनों की बुनियादी समझ होगी ताकि वे योजनाओं की योजना बना सकें और उनका संचालन कर सकें

प्रत्यक्ष प्रभाव कानून अधिकांश कार्यों का एक अभिन्न अंग हैं क्योंकि वे प्रकृति में व्यापक हैं और अधिकांश पहलुओं और कार्यों के प्रकारों पर प्रभाव डालते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 प्रत्यक्ष प्रभाव कानून का एक उदाहरण है क्योंकि साक्ष्य के इलेक्ट्रॉनिक संग्रह को इस कानून में उल्लिखित एक विशेष प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डेटा आदान-प्रदान और इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य साधनों के माध्यम से किए गए लेनदेनों के लिए कानूनी मान्यता प्रदान करना है, जिसे आमतौर पर "इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य" के रूप में जाना जाता है, जिसमें सूचना

के संचार और भंडारण के कागजी-आधारित तरीकों के विकल्पों का उपयोग शामिल है और सरकारी एजेंसियों के साथ दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की सुविधा प्रदान करना है।

डिजिटल डोमेन में साक्ष्य एकत्र करना उन लोगों द्वारा किया जाता है जिनके पास सक्षम प्राधिकारी के समक्ष डिजिटल साक्ष्य की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता को संरक्षित करने के लिए ऐसे डोमेन में काम करने के अपेक्षित कौशल, विशेषज्ञता और अनुभव है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान, कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़, गोपनीयता के उल्लंघन और समान/संबंधित मामलों के लिए दंड और मुआवजे के लिए कानूनी प्रावधान हैं। कानूनी कार्यवाही के दौरान डिजिटल साक्ष्य की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता को बनाए रखने के लिए ऐसे महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखना होगा।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के महत्वपूर्ण कानूनी वर्गों का अवलोकन

क्रमांक	अनुभाग संख्या	अनुभाग शीर्षक
1	4	इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता
2	43	कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम आदि को नुकसान के लिए दंड और मुआवजा
3	43क	डेटा की सुरक्षा में विफलता के लिए मुआवजा
4	45	अवशिष्ट जुर्माना
5	65	कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़
6	66	कंप्यूटर से संबंधित अपराध
7	66ख	बेईमानी से चोरी किए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण प्राप्त करने के लिए सजा
8	66ग	पहचान की चोरी के लिए सजा
9	66घ	द्वारा धोखा देने की सजा कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके प्रतिरूपण
10	66ङ	निजता के उल्लंघन पर सजा
11	67	प्रकाशन के लिए सजा या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रसारित करना
12	79क	केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक को अधिसूचित करेगी

धारा 4 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विधिक मान्यता-जहां कोई विधि यह उपबंध करती है कि सूचना या कोई अन्य विषय लिखित रूप में या टंकित या मुद्रित रूप में होगा तो ऐसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी अपेक्षा का समाधान कर दिया गया समझा जाएगा यदि ऐसी सूचना या विषय-

- (a) इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान या उपलब्ध कराया गया; और
- (b) सुलभ ताकि बाद के संदर्भ के लिए प्रयोग करने योग्य हो

धारा 43 कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली आदि को हुई क्षति के लिए शास्ति और प्रतिकर।-यदि कोई व्यक्ति मालिक या किसी अन्य व्यक्ति की अनुमति के बिना जो कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सिस्टम या कम्प्यूटर नेटवर्क का प्रभारी है, -

- (a) ऐसे कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सिस्टम या कम्प्यूटर नेटवर्क या कम्प्यूटर संसाधन तक पहुंच या सुरक्षित करता है;
- (b) ऐसे कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सिस्टम या कम्प्यूटर नेटवर्क से किसी भी डेटा, कम्प्यूटर डेटा बेस या जानकारी को डाउनलोड, कॉपी या निकालता है, जिसमें किसी भी हटाने योग्य भंडारण माध्यम में रखी गई या संग्रहीत जानकारी या डेटा शामिल है;
- (c) किसी भी कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सिस्टम या कम्प्यूटर नेटवर्क में किसी भी कम्प्यूटर संदूषक या कम्प्यूटर वायरस को पेश करने या पेश करने का कारण बनता है;
- (d) ऐसे कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सिस्टम या कम्प्यूटर नेटवर्क में रहने वाले किसी भी कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सिस्टम या कम्प्यूटर नेटवर्क, डेटा, कम्प्यूटर डेटाबेस या किसी अन्य प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है या क्षतिग्रस्त होने का कारण बनता है;
- (e) किसी भी कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सिस्टम या कम्प्यूटर नेटवर्क को बाधित या बाधित करता है;
- (f) किसी भी तरह से किसी भी कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सिस्टम या कम्प्यूटर नेटवर्क तक पहुंचने के लिए अधिकृत किसी भी व्यक्ति तक पहुंच से इनकार करता है या इनकार करता है;
- (g) इस अधिनियम, नियमों या इसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सिस्टम या कम्प्यूटर नेटवर्क तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति को कोई सहायता प्रदान करता है;
- (h) किसी व्यक्ति द्वारा किसी कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सिस्टम या कम्प्यूटर नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ या हेरफेर करके किसी अन्य व्यक्ति के खाते में प्राप्त सेवाओं को चार्ज करता है;
- (i) कम्प्यूटर संसाधन में रहने वाली किसी भी जानकारी को नष्ट, हटा या बदल देता है या इसके मूल्य या उपयोगिता को कम करता है या किसी भी तरह से इसे हानिकारक रूप से प्रभावित करता है;

- (j) किसी व्यक्ति को चोरी, छिपाना, नष्ट करना या बदलना या नुकसान पहुंचाने के इरादे से कंप्यूटर संसाधन के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी कंप्यूटर स्रोत कोड को चोरी, छिपाना, नष्ट करना या बदलना या बदलना;
- (k) वह इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति को मुआवजे के रूप में नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण- --इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -

- I. "कंप्यूटर संदूषक" का अर्थ है डिजाइन किए गए कंप्यूटर निर्देशों का कोई भी सेट
 - (a) कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क के भीतर रहने वाले डेटा या प्रोग्राम को संशोधित करना, नष्ट करना, रिकॉर्ड करना, संचारित करना; नहीं तो
 - (b) किसी भी तरह से कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क के सामान्य संचालन को हड़पने के लिए;
- II. "कंप्यूटर डेटाबेस" का अर्थ है पाठ, छवि, ऑडियो या वीडियो में जानकारी, ज्ञान, तथ्यों, अवधारणाओं या निर्देशों का प्रतिनिधित्व जो तैयार किए जा रहे हैं या औपचारिक तरीके से तैयार किए गए हैं या कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा उत्पादित किए गए हैं और कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में उपयोग के लिए अभिप्रेत हैं;
- III. "कंप्यूटर वायरस" का अर्थ है कोई भी कंप्यूटर अनुदेश, सूचना, डेटा या प्रोग्राम जो कंप्यूटर संसाधन के प्रदर्शन को नष्ट कर देता है, क्षति पहुंचाता है, नीचा दिखाता है या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है या खुद को किसी अन्य कंप्यूटर संसाधन से जोड़ता है और तब संचालित होता है जब कोई प्रोग्राम, डेटा या निर्देश निष्पादित होता है या उस कंप्यूटर संसाधन में कुछ अन्य घटना होती है;
- IV. "क्षति" का अर्थ है किसी भी तरह से किसी भी कंप्यूटर संसाधन को नष्ट करना, बदलना, हटाना, जोड़ना, संशोधित करना या पुनर्व्यवस्थित करना।
- V. "कंप्यूटर स्रोत कोड" का अर्थ है किसी भी रूप में कंप्यूटर संसाधन के कार्यक्रम, कंप्यूटर कमांड, डिजाइन और लेआउट और कार्यक्रम विश्लेषण की सूची।

धारा 43क डेटा की सुरक्षा करने में विफलता के लिए क्षतिपूर्ति – जहां कोई निगमित निकाय, किसी कंप्यूटर संसाधन में किसी संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना को रखने, व्यवहार करने या संभालने के लिए, जिसका वह स्वामित्व, नियंत्रण या संचालन करता है, उचित सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं को लागू करने और बनाए रखने में लापरवाही करता है और इस प्रकार किसी व्यक्ति को गलत तरीके से नुकसान या गलत लाभ पहुंचाता है, तो ऐसा कॉर्पोरेट निकाय इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति को मुआवजे के रूप में नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण- -इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -

- i. "बॉडी कॉर्पोरेट" का अर्थ है किसी भी कंपनी और इसमें एक फर्म, एकमात्र स्वामित्व या वाणिज्यिक या व्यावसायिक गतिविधियों में लगे व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है;

- ii. "उचित सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं" का अर्थ है ऐसी जानकारी को अनधिकृत पहुंच, क्षति, उपयोग, संशोधन, प्रकटीकरण या हानि से बचाने के लिए डिज़ाइन की गई सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाएं, जैसा कि पार्टियों के बीच एक समझौते में निर्दिष्ट किया जा सकता है या जैसा कि किसी भी कानून में निर्दिष्ट किया जा सकता है समय के लिए और इस तरह के समझौते या किसी कानून की अनुपस्थिति में, ऐसी व्यक्तिगत सुरक्षा पद्धतियां और प्रक्रियाएं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे व्यावसायिक निकायों या संघों के परामर्श से विहित की जाएं, जिन्हें वह उचित समझे;
- iii. "संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना" का अर्थ ऐसी व्यक्तिगत जानकारी है जो केंद्र सरकार द्वारा ऐसे पेशेवर निकायों या संघों के परामर्श से निर्धारित की जा सकती है जैसा कि वह उचित समझे।

धारा 45 अवशिष्ट शास्ति- जो कोई इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों, विनियमों, निदेशों या आदेशों का उल्लंघन करता है, जिसके उल्लंघन के लिए अलग से शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, वह ऐसे उल्लंघन से प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर के अतिरिक्त जो निम्नलिखित से अधिक न हो, एक लाख रुपए से अनधिक शास्ति संदाय करने का दायी होगा-

- (a) (क) क्या यह सच है कि किसी बिचौलिया, कंपनी या निगमित निकाय द्वारा दस लाख रुपये का भुगतान किया जाता है; नहीं तो
- (b) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एक लाख रुपये।

धारा 65 कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़- जो कोई जानबूझकर या जानबूझकर कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी कंप्यूटर स्रोत कोड को छुपाता है, नष्ट करता है या बदलता है या जानबूझकर या जानबूझकर किसी अन्य को छुपाता है, नष्ट करता है, या बदलता है, जब कंप्यूटर स्रोत कोड को कानून द्वारा रखा या बनाए रखा जाना आवश्यक है, वह तीन वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "कंप्यूटर स्रोत कोड" का अर्थ है किसी भी रूप में प्रोग्राम, कंप्यूटर कमांड, डिजाइन और लेआउट और कंप्यूटर संसाधन के कार्यक्रम विश्लेषण की सूची।

धारा 66 कंप्यूटर से संबंधित अपराध यदि कोई व्यक्ति, बेईमानी से या धोखे से, धारा 43 में निर्दिष्ट कोई कार्य करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पाँच लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -

- (a) "बेईमानी" शब्द का वही अर्थ होगा जो उसे भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 24 में सौंपा गया है;

(b) "कपटपूर्ण" शब्द का वही अर्थ होगा जो उसे भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 25 में सौंपा गया है।

धारा 66ख चुराए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए दंड - जो कोई चुराए गए किसी कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराया हुआ कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

धारा 66ग पहचान की चोरी के लिए दंड - जो कोई भी धोखे से या बेईमानी से किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड या किसी अन्य विशिष्ट पहचान विशेषता का उपयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा।

धारा 66घ कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा छल करने के लिए दंड - जो कोई भी, किसी संचार उपकरण या कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से प्रतिरूपण करके धोखा देता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

धारा 66ड निजता के उल्लंघन के लिए दंड - जो कोई किसी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियों में उसकी सहमति के बिना किसी व्यक्ति के निजी क्षेत्र की छवि को जानबूझ कर या जानबूझकर पकड़ेगा, प्रकाशित या प्रसारित करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दो लाख रुपए से अनधिक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा। या दोनों के साथ।

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों के लिए-

- (a) "संचारित" का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक दृश्य छवि को इस इरादे से भेजना कि इसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा देखा जाए;
- (b) "कैप्चर", एक छवि के संबंध में, किसी भी माध्यम से वीडियो टेप, फोटोग्राफ, फिल्म या रिकॉर्ड करने का अर्थ है;
- (c) "निजी क्षेत्र" का अर्थ है नग्न या अंडरगारमेंट पहने जननांग, सार्वजनिक क्षेत्र, नितंब या महिला स्तन;
- (d) "प्रकाशित" का अर्थ है मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में पुनरुत्पादन और इसे जनता के लिए उपलब्ध कराना;
- (e) "गोपनीयता का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियों में" का अर्थ उन परिस्थितियों से है जिनमें एक व्यक्ति की उचित अपेक्षा हो सकती है कि-

- I. वह गोपनीयता में निर्वस्त हो सकता है, बिना इस चिंता के कि उसके निजी क्षेत्र की एक छवि पर कब्जा किया जा रहा था; नहीं तो
- II. उसके निजी क्षेत्र का कोई भी हिस्सा जनता को दिखाई नहीं देगा, भले ही वह व्यक्ति सार्वजनिक या निजी स्थान पर हो।

धारा 67 अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए दंड- जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी भी सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करता है या प्रकाशित या प्रसारित करता है, जो कि कामुक है या प्रुरिएंट हित के लिए अपील करता है या यदि इसका प्रभाव ऐसा है जो सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संभावित रूप से भ्रष्ट और भ्रष्ट व्यक्तियों को प्रवृत्त करता है, उसमें अन्तर्विष्ट या सन्निहित मामले को पढ़ना, देखना या सुनना, प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पाँच लाख रुपए तक का हो सकेगा, और दूसरी या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा में दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा रुपए।

धारा 79क केन्द्रीय सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक को अधिसूचित करने के लिए - केन्द्रीय सरकार, किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र साक्ष्य पर विशेषज्ञ राय उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग, निकाय या अभिकरण को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक के रूप में विनिदष्ट कर सकेगी।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एविडेंस" का अर्थ है संभावित मूल्य की कोई भी जानकारी जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहीत या प्रेषित होती है और इसमें कंप्यूटर साक्ष्य, डिजिटल ऑडियो, डिजिटल वीडियो, सेल फोन, डिजिटल फैक्स मशीन शामिल हैं।

अपने ज्ञान का परीक्षण करें

बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

1. डिजिटल साक्ष्य को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होने के लिए लागू कानूनों और हिरासत की उचित श्रृंखला का पालन करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा "हिरासत की डिजिटल श्रृंखला" का सबसे उपयुक्त अर्थ है?
 - (a) यह डिजिटल डोमेन में साक्ष्य एकत्र करने और एकत्र करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग एफएआई असाइनमेंट आयोजित करने वाले पेशेवर द्वारा किया जाना है।
 - (b) यह इलेक्ट्रॉनिक वातावरण को संदर्भित करता है जहां डिजिटल साक्ष्य मौजूद होते हैं।
 - (c) यह संग्रह, भंडारण, सुरक्षा, सुरक्षा और विश्लेषण जीवनचक्र से एकत्रित प्रक्रिया के माध्यम से साक्ष्य के अनुक्रमिक आंदोलन को ट्रैक करने के लिए लागू प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है।
 - (d) यह उपयोगकर्ता के वेब ब्राउज़िंग इतिहास या सोशल मीडिया गतिविधि को संदर्भित करता है।
2. एफएआई सगाई के दौरान, डिजिटल डोमेन में साक्ष्य एकत्र करने के लिए डेटा स्रोत सबसे अच्छा जाना जा सकता है: -
 - (a) पेशेवर द्वारा स्वयं
 - (b) एक डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ के समर्थन के साथ
 - (c) इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक को अधिसूचित करके
 - (d) संदिग्ध के समर्थन से
3. एफएआई सगाई के दौरान, पेशेवर खोजों और विश्लेषण के लिए डेटा के एक व्यापक सेट को स्वीकार करने और संसाधित करने में सक्षम सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) क्षमताएं हैं जैसे दस्तावेज़ वर्गीकरण, छवि वर्गीकरण, ओसीआर, आर्टिफैक्ट रिलेशनशिप लिंक, गहन खुफिया खोज, कलाकृतियों की एक समयरेखा, रिपोर्टिंग, आदि। इस तरह के सॉफ्टवेयर को सबसे अच्छा वर्णित किया जा सकता है: -
 - (a) डिजिटल फॉरेंसिक अधिग्रहण सॉफ्टवेयर
 - (b) ई-डिस्कवरी फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर
 - (c) हार्ड डिस्क और वर्चुअल ओएस के लिए फॉरेंसिक अधिग्रहण को लागू करें
 - (d) डिजिटल फुटप्रिंट सॉफ्टवेयर

4. केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, हैदराबाद (सीएफएसएल) को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक के रूप में अधिसूचित किया था। किस कानून के प्रावधानों के तहत सीएफएसएल को अधिसूचित किया गया था?
- कंपनी अधिनियम, 2013
 - भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
 - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
 - डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023
5. कंप्यूटर हार्ड डिस्क ड्राइव बनाने वाली इकाई की स्टोरेज सुविधा में आग लग गई है। ईजी इंश्योरेंस लिमिटेड ने दावा किए गए नुकसान की परिस्थितियों और वास्तविकता की जांच के लिए एक फॉरेंसिक एकाउंटेंट नियुक्त किया है। इस संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल साक्ष्य का गठन नहीं करता है?
- निगरानी कैमरों द्वारा कैप्चर किए गए वीडियो
 - कंप्यूटर सिस्टम द्वारा उत्पन्न ऑडिट ट्रेल्स
 - इकाई के ईमेल सिस्टम में ई-मेल
 - क्षतिग्रस्त हार्ड डिस्क ड्राइव का नमूना

बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर:

1.	(ग)	2.	(ख)	3.	(ख)	4.	(ग)	5.	(घ)
----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----